

Cálculo diferencial

Cuándo se usa. Todo el 1er parcial (TP III a V): continuidad y diferenciabilidad, derivadas direccionales, plano tangente, regla de la cadena, funciones implícitas, Taylor y extremos. **Trampa típica.** Dar vuelta una implicación: que existan las parciales, o todas las direccionales, no asegura ni la continuidad. Y calcular la derivada direccional con un vector que no es versor.

Si f cumple en A	entonces	La recíproca falla: contraejemplo en el origen ($f(0, 0) = 0$)
$f \in C^1$ en un entorno de A	f es diferenciable en A	$(x^2 + y^2) \sin(1/\sqrt{x^2 + y^2})$: diferenciable en el origen, con parciales que no son continuas allí
f diferenciable en A	f es continua en A	$\sqrt{x^2 + y^2}$: continua y no diferenciable (ni siquiera tiene parciales en el origen)
f diferenciable en A	existen todas las derivadas direccionales y $f'(A, \vec{v}) = \nabla f(A) \cdot \vec{v}$ (lineal en $\vec{v}$)	$x^3y/(x^6 + y^2)$: todas las direccionales valen 0 = $\nabla f(\vec{0}) \cdot \vec{v}$ (son lineales en $\vec{v}$), pero no es continua (vale $1/2$ sobre $y = x^3$). Con $x^2y/(x^4 + y^2)$ las direccionales existen (a^2/b si $b \neq 0$, 0 si $b = 0$) pero ni siquiera son lineales
f diferenciable en A	existe el plano tangente al gráfico y vale $f(A + H) \approx f(A) + \nabla f(A) \cdot H$	
existen $f'_x(A)$ y $f'_y(A)$	nada más: ni continuidad	$xy/(x^2 + y^2)$: $f'_x = f'_y = 0$ en el origen y no es continua (vale $1/2$ sobre $y = x$)

Cómo se decide la diferenciabilidad

Para probar que no es diferenciable alcanza con una de estas: no es continua, falta alguna derivada direccional, o $f'(A, \vec{v}) \neq \nabla f(A) \cdot \vec{v}$ para algún versor. **Para probar que sí:** que sea C^1 en un entorno, o la definición: $\lim_{H \rightarrow \vec{0}} [f(A + H) - f(A) - \nabla f(A) \cdot H]/\|H\| = 0$.

Derivada direccional y gradiente	Fórmula
Definición ($\vec{v}$ versor)	$f'(A, \vec{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(A + h\vec{v}) - f(A)]/h$
Si f es diferenciable en A	$f'(A, \vec{v}) = \nabla f(A) \cdot \vec{v}$; para un vector $\vec{v}$ cualquiera, primero $\vec{v} = \vec{v}/\ \vec{v}\ $
Máxima y mínima	máxima $\ \nabla f(A)\ $ en la dirección de $\nabla f(A)$; mínima $-\ \nabla f(A)\ $ en la de $-\nabla f(A)$; nula en las direcciones perpendiculares a $\nabla f(A)$
Gradiente y nivel	$\nabla f(A)$ es perpendicular a la curva o superficie de nivel de f que pasa por A
Aproximación lineal	$f(A + H) \approx f(A) + \nabla f(A) \cdot H$

Superficie	Normal $\vec{n}$ en P_0	Plano tangente	Recta normal	Requiere
Gráfico $z = f(x, y)$, $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$	$(f'_x, f'_y, -1)$ en (x_0, y_0)	$z = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$	$\vec{X} = P_0 + \lambda (f'_x, f'_y, -1)$	f diferenciable en (x_0, y_0)
Nivel $F(x, y, z) = 0$	$\nabla F(P_0)$	$\nabla F(P_0) \cdot (\vec{X} - P_0) = 0$	$\vec{X} = P_0 + \lambda \nabla F(P_0)$	$F \in C^1$, $\nabla F(P_0) \neq \vec{0}$
Paramétrica $\vec{X}(u, v)$, $P_0 = \vec{X}(u_0, v_0)$	$\vec{X}'_u \times \vec{X}'_v$ en (u_0, v_0)	$\vec{n} \cdot (\vec{X} - P_0) = 0$	$\vec{X} = P_0 + \lambda \vec{n}$	$\vec{X}$ diferenciable, $\vec{n} \neq \vec{0}$

Ej.: $z = x^2 + y^2$ en $(1, 2, 5)$: normal $(2, 4, -1)$, plano $z = 5 + 2(x - 1) + 4(y - 2)$. Las tres formas dan el mismo plano. En $\mathbb{R}^2$ lo mismo baja un escalón: $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal a la curva de nivel y la recta tangente es $\nabla f(x_0, y_0) \cdot (X - P_0) = 0$.

Regla de la cadena	Fórmula
General: $h = f \circ g$	$Dh(A) = Df(g(A)) \cdot Dg(A)$ (producto de matrices jacobianas). Hipótesis: g diferenciable en A y f diferenciable en $g(A)$
$z = f(x(t), y(t))$	$z'(t) = f'_x x'(t) + f'_y y'(t)$, con f'_x, f'_y evaluadas en $(x(t), y(t))$
$z = f(x(u, v), y(u, v))$	$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u$ · $z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$
Segunda derivada ($f \in C^2$)	$z''_{uu} = f''_{xx} (x'_u)^2 + 2 f''_{xy} x'_u y'_u + f''_{yy} (y'_u)^2 + f'_x x''_{uu} + f'_y y''_{uu}$. f'_x y f'_y también son compuestas: se derivan otra vez con la cadena

Función implícita	Hipótesis en P_0	Derivadas
$F(x, y) = 0$ define $y = y(x)$	$F \in C^1$ en un entorno, $F(P_0) = 0$, $F'_y(P_0) \neq 0$	$y' = -F'_x/F'_y$
$F(x, y, z) = 0$ define $z = z(x, y)$	$F \in C^1$ en un entorno, $F(P_0) = 0$, $F'_z(P_0) \neq 0$	$z'_x = -F'_x/F'_z$ · $z'_y = -F'_y/F'_z$
$\{F = 0; G = 0\}$ define $y = y(x), z = z(x)$	$F, G \in C^1$, se anulan en P_0 , y $\partial(F, G)/\partial(y, z) = F'_y G'_z - F'_z G'_y \neq 0$	$y' = -\frac{\partial(F, G)/\partial(x, z)}{\partial(F, G)/\partial(y, z)}$ · $z' = -\frac{\partial(F, G)/\partial(y, x)}{\partial(F, G)/\partial(y, z)}$. En la práctica: derivá las dos ecuaciones respecto de x y resolvé el sistema lineal en y', z'

Taylor	Fórmula
Orden 2 en dos variables, $A = (x_0, y_0)$, $h = x - x_0$, $k = y - y_0$ ($f \in C^2$ en un entorno)	$P_2 = f(A) + f'_x(A) h + f'_y(A) k + \frac{1}{2} [f''_{xx}(A) h^2 + 2 f''_{xy}(A) h k + f''_{yy}(A) k^2]$
Forma matricial	$P_2 = f(A) + \nabla f(A) \cdot H + \frac{1}{2} H^T Hf(A) H$, con Hf la matriz hessiana y $H = (h, k)$
Desarrollos de una variable (para componer)	$e^u = 1 + u + u^2/2 + u^3/6 + u^4/24 + \dots$ · $\text{sen } u = u - u^3/6 + u^5/120 - \dots$ · $\text{cos } u = 1 - u^2/2 + u^4/24 - \dots$ $\ln(1 + u) = u - u^2/2 + u^3/3 - u^4/4 + \dots$ · $1/(1 - u) = 1 + u + u^2 + u^3 + \dots$ · $\text{arc tg } u = u - u^3/3 + u^5/5 - \dots$ $(1 + u)^\alpha = 1 + \alpha u + \alpha(\alpha - 1)/2 \cdot u^2 + \dots$ · $\sqrt{1 + u} = 1 + u/2 - u^2/8 + \dots$

Hessiano en un punto crítico de $f(x, y)$	f''_{xx}	Conclusión
$\Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$	> 0	mínimo local
$\Delta > 0$	< 0	máximo local
$\Delta < 0$	cualquiera	punto silla
$\Delta = 0$		no decide: $x^4 + y^4$ tiene mínimo en el origen y $x^3 + y^2$ no tiene extremo, y en los dos $\Delta = 0$

Tres variables, con los menores principales $\Delta_1 = f''_{xx}$, Δ_2 (determinante 2×2 de arriba a la izquierda) y $\Delta_3 = \det Hf$: todos positivos, mínimo; signos $-$, $+$, $-$, máximo; $\Delta_3 \neq 0$ sin ninguno de esos dos patrones, punto silla; $\Delta_3 = 0$, no decide. Con autovalores de Hf : todos positivos, mínimo; todos negativos, máximo; de signos opuestos, silla.

Extremos con restricciones	Planteo	Hipótesis
----------------------------	---------	-----------

Lagrange, una restricción	$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P), g(P) = 0$ Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.	$f, g \in C^1, \nabla g(P) \neq \vec{0}$
Lagrange, dos restricciones (curva en $\mathbb{R}^3$)	$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h, g = 0, h = 0$	∇g y ∇h linealmente independientes en P
Absolutos en un compacto	candidatos: puntos críticos interiores, extremos sobre el borde (Lagrange o parametrizando), esquinas del borde. Se comparan los valores	f continua en un conjunto cerrado y acotado: los absolutos existen
Distancias	minimizá la distancia al cuadrado (mismos puntos, cuentas sin raíz)	